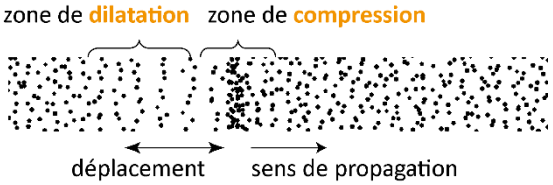
Chapitre 3	ONDES ACOUSTIQUES	T STL SPCL ONDES

Compétences travaillées	Acquises ?
*Je sais visualiser et exploiter **le spectre** d'une onde périodique : relation entre les fréquences du **fondamental** et **des harmoniques.***	
*Je sais utiliser un tableur pour visualiser **une somme de signaux sinusoïdaux de fréquences multiples** à celle du fondamental.*	
*Je sais modéliser **une onde acoustique** par la propagation **d'une vibration mécanique** et d'une **surpression**.*	
*Je sais comparer **la célérité du son** dans différents milieux et citer des ordres de grandeurs.*	
*Je sais distinguer à partir de son spectre **un son pur** d'un **son complexe***	
*Je sais caractériser un son par sa **hauteur** et son **timbre.***	
*Je sais exploiter l'expression du **niveau d'intensité sonore en décibel** (dB).*	

I- Caractéristiques d'une onde sonore

a) Onde mécanique longitudinale

L'onde acoustique modélise ce que nous appelons communément « le son » est une onde mécanique longitudinale. Dans un gaz, il s'agit de la propagation des compressions et dilatations (sans transport global de matière comme toutes les ondes).



Modèle de l'onde acoustique dans un gaz à l'échelle microscopique

b) La célérité des ondes sonores

La célérité d'une onde acoustique dépend :
- de l'état physique de son milieu de propagation ;
- de la nature chimique de son milieu de propagation ;
- de la température du milieu.

La valeur $340\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$ n'a donc rien d'une constante fondamentale : c'est au contraire une valeur particulière valable uniquement dans l'air sec à la température de 20°C.

> La célérité d'une onde acoustique dépend des propriétés chimiques et physiques de son milieu de propagation.

II- Le son « musical » et son modèle en physique

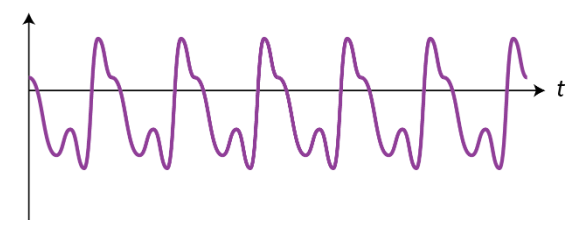
a) Son musical et onde périodique

On appelle « son musical » un son auquel il est possible d'attribuer une note de musique.
En physique, un tel son correspond à une onde acoustique **périodique**.

> Une onde acoustique correspond à un son perçu comme musical si elle est **périodique**.

Enregistrement du son d'un instrument de musique :

signal sonore



Enregistrement d'un « clap » sonore :

signal sonore



b) Le spectre d'une onde acoustique

Définition du spectre d'une onde acoustique

On montre en mathématiques que tout signal peut être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux de fréquences différentes. Chacun de ces signaux sinusoïdaux est appelé **un harmonique du signal**.

> Le spectre d'une onde acoustique est la représentation de l'amplitude de chaque harmonique dont l'onde est composée, **en fonction de sa fréquence**.

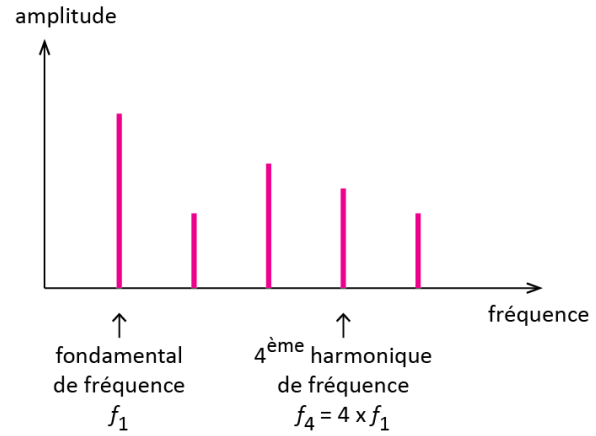
L'opération mathématique permettant de passer de la représentation temporelle d'un signal à son spectre s'appelle la transformée de Fourier.

Distinguer un son musical d'un « bruit » à l'aide de son spectre

Si l'onde acoustique est périodique elle correspond à un son perçu comme « musical ». Alors son spectre est constitué :

- d'un fondamental dont la fréquence f_1 est la fréquence de l'onde ;
- d'harmoniques de fréquences multiples de la fréquence fondamentale : $f_n = n \times f_1$.

Le son musical :



*Spectre d'une onde acoustique **périodique**.*

Le son quelconque :

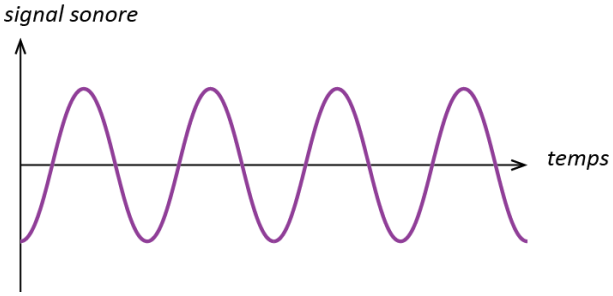


Spectre d'une onde acoustique non périodique

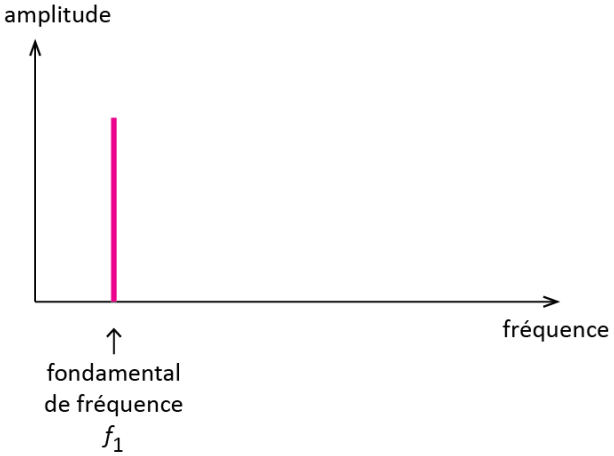
c) Le cas du « son pur »

> Un son pur est une onde acoustique **sinusoïdale**. Son spectre n'est donc constitué **que du fondamental**.

Représentation temporelle du son pur :



Spectre du son pur :



Expérimentalement, on obtient un son pur en branchant un générateur de tension sinusoïdale aux bornes d'un haut-parleur. Le son du diapason et celui émis par certaines flûtes à bec sont assez proches du son pur.

III- Liens entre notre perception des sons et les propriétés des ondes acoustiques

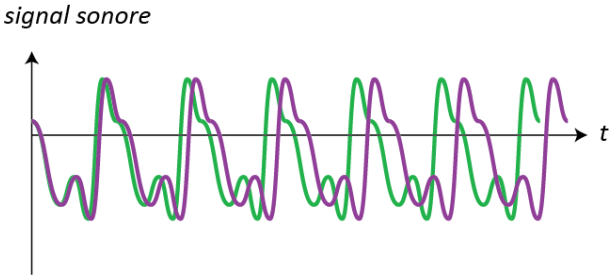
Ce paragraphe relie certaines caractéristiques que nous percevons des sons, appelées leurs propriétés sensorielles, aux propriétés physiques des ondes acoustiques correspondantes.

a) La hauteur du son

La hauteur du son est une propriété sensorielle. Un son « haut » est un son perçu comme aigu, un son « bas » est perçu comme grave.

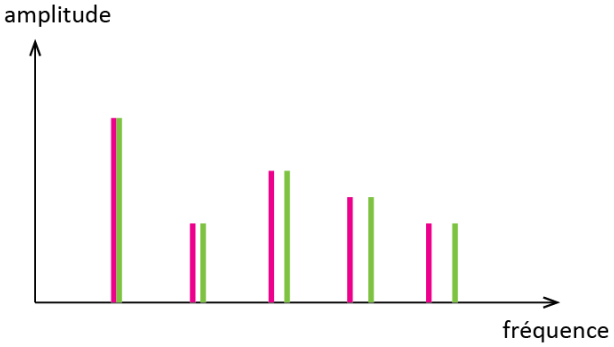
En physique, la hauteur du son est modélisée par **la fréquence fondamentale** de l'onde sonore correspondante. Plus cette fréquence est élevée, plus le son est perçu comme aigu.

Représentations temporelles de deux sons de hauteurs différentes :



En vert : *le son le plus aigu*
En violet : *le son le plus grave*

Spectres de deux sons de hauteurs différentes :



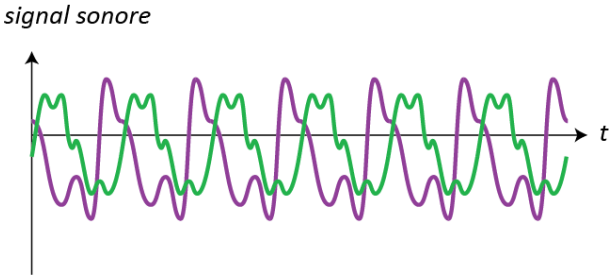
En vert *: le son le plus aigu*
En rose *: le son le plus grave*

b) Le timbre du son

Le timbre est une propriété sensorielle du son. Il distingue deux sons musicaux émis par deux instruments différents jouant la même note de musique.

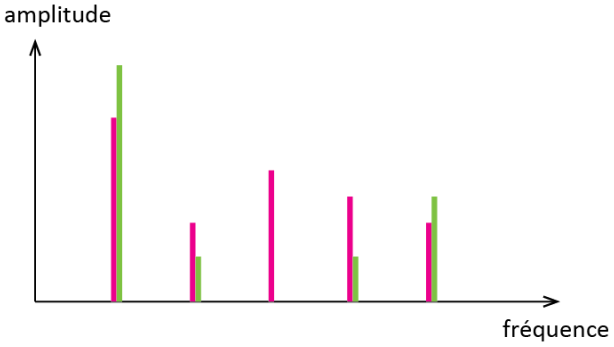
Deux sons de même hauteur mais de timbres différents :
- ont des représentations temporelles de même fréquence mais de **motifs différents** ;
- ont des spectres de même fréquence fondamentale mais avec **des harmoniques d'amplitudes différentes**.

Représentations temporelles de deux sons de même hauteur mais de timbres différents :



Ces deux sons ont la même période, donc la même fréquence, mais pas le même motif : ils diffèrent par leur timbre.

Spectres de deux sons de même hauteur mais de timbres différents :



Ces deux sons ont un fondamental de même fréquence mais des harmoniques d'amplitudes différentes : ils diffèrent par leur timbre.

c) L'intensité sonore

Amplitude et puissance moyenne

La puissance transportée par l'onde est une des grandeurs physiques liée à notre perception du « volume sonore ».

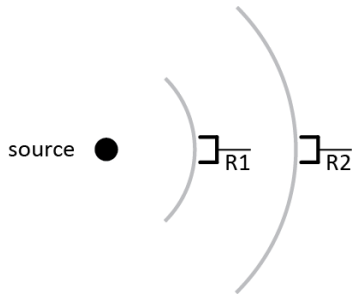
> La puissance moyenne transportée par une onde sonore sinusoïdale est **proportionnelle au carré de son amplitude.**

L'intensité sonore

L'intensité sonore est une puissance par unité de surface. Elle vaut donc :

$$I = \frac{P}{S}$$

- P : puissance transportée par l'onde en watt (W) ;
- S : aire de la surface sur laquelle cette puissance est répartie ;
- I : intensité sonore en $\mathrm{W \cdot m^{-2}}$.



Le récepteur R2 reçoit une onde d'intensité plus faible que le récepteur R1.

Intérêt de la grandeur « intensité sonore » :

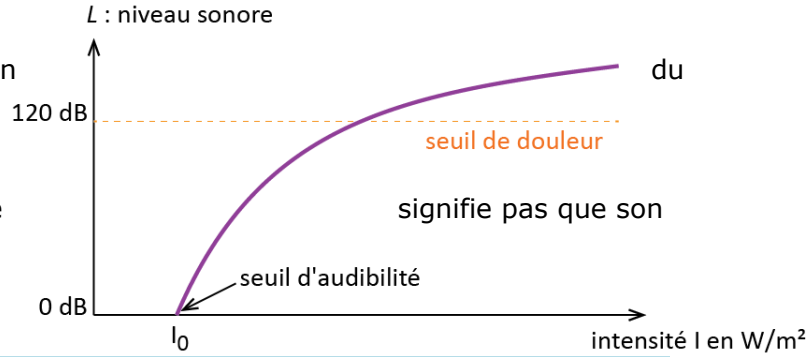
Si une source émet une onde transportant une puissance donnée : plus le récepteur est éloigné de la source, plus la surface sur laquelle cette puissance est répartie est faible et donc, même si la puissance n'est pas dissipée au cours de la propagation, plus l'intensité reçue est faible.

d) Le niveau d'intensité sonore

> **Notre perception du son n'est proportionnelle ni à la puissance transportée par l'onde sonore ni à son intensité sonore.**

Par exemple, doubler la puissance émise par une source sonore ne donne pas un son « deux fois plus fort ».

La grandeur physique qui décrit notre perception du volume sonore est **le niveau d'intensité sonore**.



$L = 0\ \mathrm{dB}$ correspond à un son inaudible (ce qui ne signifie pas que son amplitude et sa puissance soient nulles).

> La grandeur qui décrit notre perception du « volume sonore » est **le niveau d'intensité sonore**, noté L et exprimé en décibels (symbole : dB).

$$L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0}\right)$$

où $\boldsymbol{I_0 = 1{,}0.10^{-12}\ \mathrm{W.m^{-2}}}$ correspond à l'intensité de référence (**seuil d'audibilité**)

Expérimentalement, le niveau d'intensité sonore se mesure avec un **sonomètre**.

Le risque sur l'audition est lié :

- au niveau sonore reçu : plus il est élevé plus le risque est important ;
- à la durée d'exposition : plus elle est élevée plus le risque est important

Chapitre 3 : Les ondes acoustiques suite

IV- Les ondes stationnaires

Compétences travaillées	Acquises ?
*Je sais distinguer une onde progressive d'une **onde stationnaire**.*	
Je sais interpréter une onde stationnaire comme la superposition de deux ondes progressives.	
*Je peux établir **la relation entre la longueur d'onde** et **la distance entre deux nœuds ou deux ventres.***	
Je sais expliquer les principes des instruments de musique à vent et à cordes.	
Je sais interpréter les modes propres à l'aide du modèle des ondes stationnaires.	
*Je peux établir des relations entre les caractéristiques de la corde ou de la colonne d'air et la fréquence de leurs **modes propres.***	
Je sais mettre en œuvre un protocole pour mesurer la fréquence des modes propres d'une corde et identifier les paramètres qui influent sur ces valeurs.	
Je sais mesurer les fréquences des modes propres d'une colonne d'air.	

Le principe d'émission et d'amplication d'un son dans un intrument de musique à cordes ou à vent repose principalement sur les ondes stationnaires. Ce phénomène d'ondes stationnaires et de résonance est également présent dans tous les dispositifs de type cavité en acoustique, en optique (cavité d'un LASER), en mécanique.

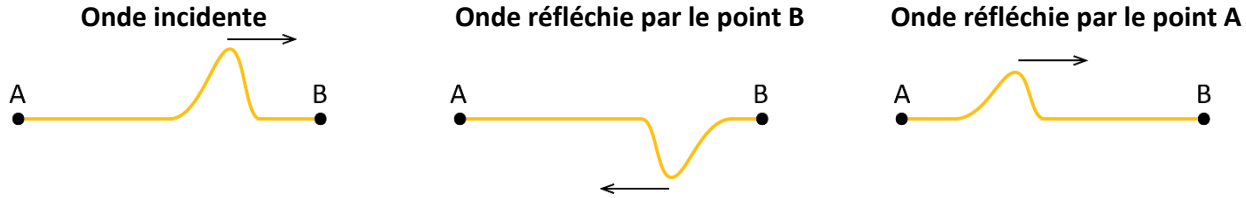
A- Onde mécanique sur une corde tendue entre deux points fixes

a) Définition d'une onde stationnaire

Une onde sur une corde (ou dans une cavité) est **stationnaire** quand on n'observe plus de propagation longitudinale mais **uniquement un déplacement transversal de chacun de ses points**.

Une onde stationnaire résulte de la **superposition d'une onde progressive incidente** issue d'une source **et d'une onde progressive réfléchie** sur un obstacle, de même direction mais de sens contraire.

Un point fixe, sur une corde, engendre le phénomène de réflexion. Il peut être schématisé ainsi :



Si l'onde est périodique, alors elle est amplifiée lorsqu'un maximum de l'onde incidente coïncide avec un maximum de l'onde réfléchie. Cela se produit lorsque la durée d'un aller-retour correspond à un nombre entier de périodes, que nous noterons n. Cela se traduit par :

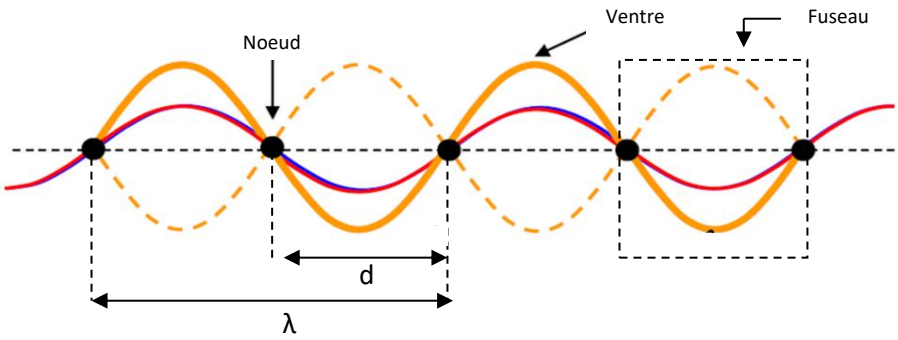
$$\underbrace{\frac{2L}{v}}_{\substack{\text{durée d'un}\\ \text{aller-retour}}} = \underbrace{nT}_{\substack{\text{nombre entier}\\ \text{de périodes}}}$$

$$\frac{2L}{v} = \frac{n}{f}$$

On en déduit :

$$f = n \times \underbrace{\frac{v}{2L}}_{\substack{\text{fréq.}\\ \text{fondamentale}}}$$

b) Caractéristiques d'une onde stationnaire



Une onde stationnaire présente des **nœuds** et des **ventres** de vibration.

- Les points qui ne vibrent pas sont appelés des nœuds d'amplitude et se situent aux endroits où les amplitudes des ondes incidentes et réfléchies s'annulent (elles sont en opposition de phase).
- Les points qui vibrent avec une amplitude maximale sont appelés des ventres d'amplitude. En ces points, les amplitudes des ondes incidentes et réfléchies s'ajoutent (elles sont en phases).
- La fréquence de l'onde stationnaire est égale à celle de l'onde progressive, et ce phénomène existe quelle que soit la fréquence.
- La distance d entre deux nœuds ou deux ventres est : **$d = \lambda/2$**
- Un fuseau est la distance entre deux nœuds ou deux ventres.

c) Vibration d'une corde tendue entre deux points fixes

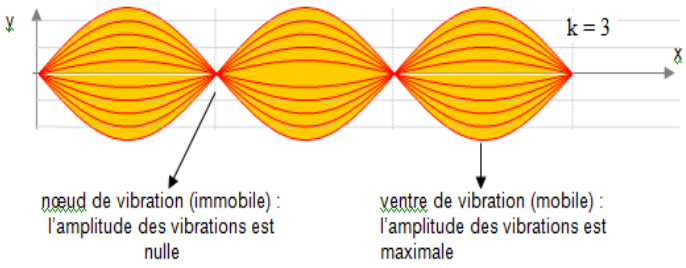
- **Avec des oscillations forcées : Corde de Melde**

AMUpod - Animation 02 : Onde Stationnaire/Corde Vibra… (univ-amu.fr)

Sous l'action d'un oscillateur sinusoïdal extérieur (l'excitateur), on impose à la corde (le résonateur) de vibrer à une fréquence f : ce sont des oscillations forcées.

On observe que :

- après quelques instants (régime transitoire), la corde possède la même fréquence que celle de l'excitateur (régime établi)
- pour des fréquences d'excitation quelconques, le mouvement de la corde a une très faible amplitude
- pour certaines valeurs de la fréquence d'excitation la corde vibre avec une grande amplitude (il y a résonance) en formant un (k = 1) ou plusieurs fuseaux (k = 2, 3, …)



Cette manière de vibrer à une fréquence f_k est appelée **mode de vibration**.

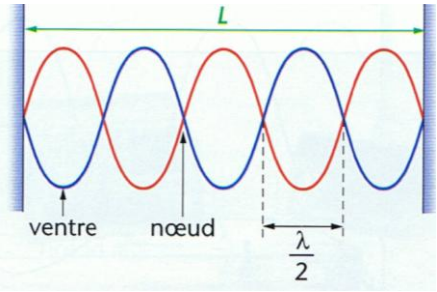
Le mode pour lequel la fréquence est égale à f_1 et ou on observe un seul fuseau est nommé **mode fondamental** ou **mode propre.**

Les modes pour lesquels la fréquence est un multiple de f_1 ($f_k = k \, . f_1$) sont appelés les **harmoniques.**

- **Cas d'une onde sinusoïdale :**

Si l'onde est sinusoïdale, cela impose que la distance L séparant les deux points fixes soit un multiple entier k de la demi-longueur d'onde λ :

$$L = \frac{k \times \lambda}{2}$$



Les fréquences sont données par l'expression :

$f_k = \frac{k\,c}{2L}$ avec c la célérité de l'onde.

Si k=1 on observe donc un seul fuseau, la corde vibre en mode fondamental, **L =λ/2** et **f_1 = c/2L**



Si k=2, on observe deux fuseaux, il s'agit de l'harmonique de rang 2, **L =2×λ/2** et **f_2 = 2c/2L**

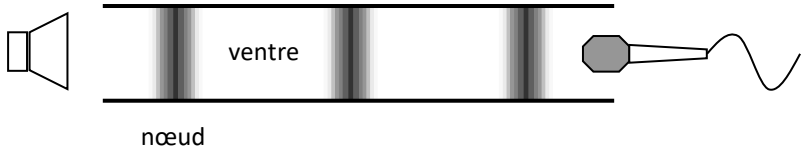


B- Ondes sonores dans une colonne d'air

a) Expérience : vibration d'une colonne d'air

Un haut-parleur alimenté par une tension sinusoïdale de fréquence réglable est placé à proximité d'un tube.

Vidéo : Tube de Kundt Kundts Tube resonance - YouTube
https://youtu.be/cthCLX_9rRQ?si=p0hw-H_ryBZuGkUs



Pour certaines fréquences du GBF, la colonne d'air émet un son nettement plus intense (résonance). Dans la colonne, les tranches d'air vibrent longitudinalement. Une répartition des amplitudes de vibration s'établit avec des nœuds et des ventres.

b) Nœuds et ventres dans une colonne d'air

Notion de pression acoustique :
Lorsqu'une onde sonore perturbe un milieu, sa pression varie. Une grandeur vibratoire permettant de décrire l'onde sonore est **la pression acoustique** : on appelle ainsi la différence entre la pression à la date t en un point donné et la pression que l'on aurait sans onde sonore.

La colonne d'air
On appelle colonne d'air un milieu dans lequel une onde sonore se propage à une dimension. Expérimentalement, il s'agit d'un tuyau dont les extrémités peuvent être ouvertes ou fermées.

Chaque extrémité, qu'elle soit ouverte ou fermée, constitue un « obstacle » à l'onde sonore et engendre une réflexion.

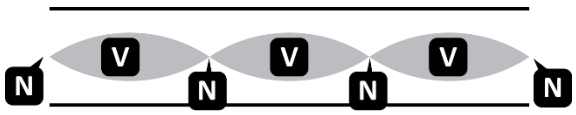
- ✓ **Si l'extrémité est ouverte**, la pression est voisine de la pression atmosphérique donc l'amplitude sonore est faible donc **au niveau de l'ouverture de la colonne d'air** on a **un nœud d'amplitude** sonore.
- ✓ **Si l'extrémité est fermée**, la pression peut osciller avec une grande amplitude : l'amplitude sonore y est maximale donc **au niveau de l'extrémité fermée** d'une colonne d'air on a un **ventre d'amplitude sonore**.
- ✓ Deux nœuds consécutifs ou deux ventres consécutifs sont distants d'une demi-longueur d'onde.

c) Colonne d'air ouverte aux deux extrémités

Si une colonne d'air est ouverte à ses deux extrémités, on obtient un nœud d'amplitude sonore à chacune des extrémités. Les fréquences et longueurs d'onde permettant d'obtenir une résonance satisfont donc les mêmes lois que la corde vibrante (une ouverture joue, pour la pression, un rôle analogue à un point fixe pour la vibration de la corde).

Modes propres de la colonne d'air ouverte aux deux extrémités : exemple

MODE HARMONIQUE de rang $n = 3$



- Longueur d'onde :

$$L = 3 \times \frac{\lambda_1}{2} \Leftrightarrow \lambda_1 = \frac{2L}{3} = \frac{\lambda_1}{3}$$

- Fréquence :

$$f_3 = 3f_1$$

On retiendra, pour la colonne ouverte :

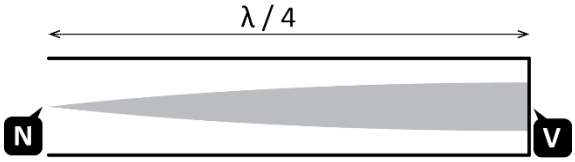
- ✓ la longueur d'onde associée au mode fondamental est égal à **2 fois** la longueur de la colonne ;
- ✓ les fréquences propres sont **des multiples** de la fréquence fondamentale.

D'où :

$$f_n = n \times f_1 \quad \text{et} \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}$$

d) Colonne d'air fermée à une extrémité

MODE FONDAMENTAL (de rang $n = 1$)



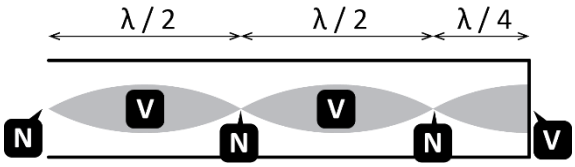
- Longueur d'onde :
  La distance entre un nœud et un ventre consécutifs vaut un quart de longueur d'onde, donc :

$$L = \frac{\lambda_1}{4} \Leftrightarrow \lambda_1 = 4L$$

- Fréquence :

$$f_1 = \frac{v}{\lambda} = \frac{v}{4L}$$

MODE HARMONIQUE de rang $n = 3$



- Longueur d'onde :

$$L = \frac{5}{4}\lambda_3 \Leftrightarrow \lambda_2 = \frac{4L}{5} = \frac{\lambda_1}{5}$$

- Fréquence :

$$f_2 = 5f_1$$

On retiendra que, pour la colonne fermée à une extrémité :

- ✓ la longueur d'onde associée au mode fondamental est égale à **4 fois** la longueur de la colonne ;
- ✓ les fréquences propres sont **des multiples impairs** de la fréquence fondamentale.

D'où :

$$f_n = (2n-1) \times f_1 \qquad \text{et} \quad \lambda_n = \frac{4L}{2n-1}$$

e) Lien avec les instruments à vents

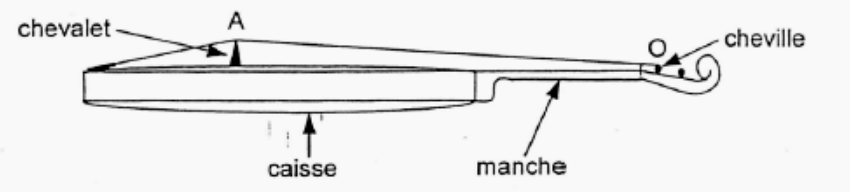
Un instrument à vent est généralement modélisable comme une colonne d'air excitée par un vibreur.

- ✓ La hauteur du son produit, déterminée par la fréquence fondamentale de l'onde sonore, augmente lorsque la longueur de la colonne d'air décroît (par exemple, un flûtiste obtient un son d'autant plus aigu qu'il a débouché des trous éloignés de l'extrémité de son instrument). Cela s'explique par le fait que la longueur d'onde est proportionnelle à la longueur L de la colonne d'air, la fréquence lui est donc inversement proportionnelle.
- ✓ L'excitation de la colonne d'air génère plusieurs ondes stationnaires correspondant à ses modes propres et est à l'origine du timbre de l'instrument.

De nombreux instruments à vent possèdent des ouvertures partielles à certains endroits. La modélisation des sons qu'ils produisent est plus complexe que ce que le modèle introduit dans ce chapitre peut expliquer.

Exercice d'application : La physique du violon

En sortant de cours, un élève de terminale, violoniste amateur depuis quelques années, examine son instrument de musique pour en comprendre le fonctionnement.



Le violon possède quatre cordes, que l'on frotte avec un archet.
La nature et la tension des cordes sont telles qu'en vibrant sur toute leur longueur (AO = ℓ = 55,0 cm), elles émettent des notes dont les caractéristiques sont données ci-dessous :

numéro de la corde	*1*	*2*	*3*	*4*
note	*sol₂*	*ré₃*	*la₃*	*mi₄*
fréquence du son fondamental (en Hz)	$f_1 = 196$	$f_2 = 294$	$f_3 = 440$	f_4

Données :
Une onde progressive se propage le long d'une corde tendue entre deux points fixes à la célérité $v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$ *avec F la tension de la corde et μ sa masse linéique.*
Chaque corde du violon a une tension et une masse linéique qui lui sont propres.
On admet qu'un diapason émet un son de fréquence unique 440 Hz.

1. *L'élève fait vibrer une corde tendue de son violon en la pinçant. Il observe un fuseau.*

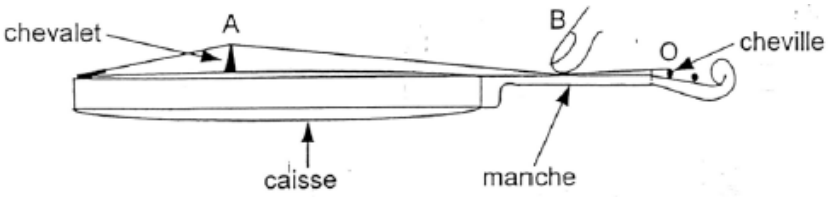
1.1. Celui-ci est-il dû à l'existence d'ondes longitudinales ou transversales ? Justifier en définissant le terme choisi.

1.2. Pourquoi la longueur ℓ de la corde vibrante est-elle liée à la longueur d'onde λ par la relation $\ell = \frac{\lambda}{2}$?

1.3. *Les vibrations de la corde sont transmises à la caisse en bois du violon.*
Quel est le rôle de cette caisse ?

2. *L'élève accorde son violon. Pour chaque corde successivement, il règle la tension de celle-ci afin qu'elle émette un son correspondant à une fréquence donnée dans le tableau ci-avant. Pour cela, il tourne une cheville. Il s'intéresse d'abord à la corde « la$_3$ » et règle la hauteur du son en utilisant un diapason (440 Hz).*
Masse linéique de la corde « la$_3$ » : μ= 0,95 g.m^{-1}
Calculer la tension de la corde après cette opération.

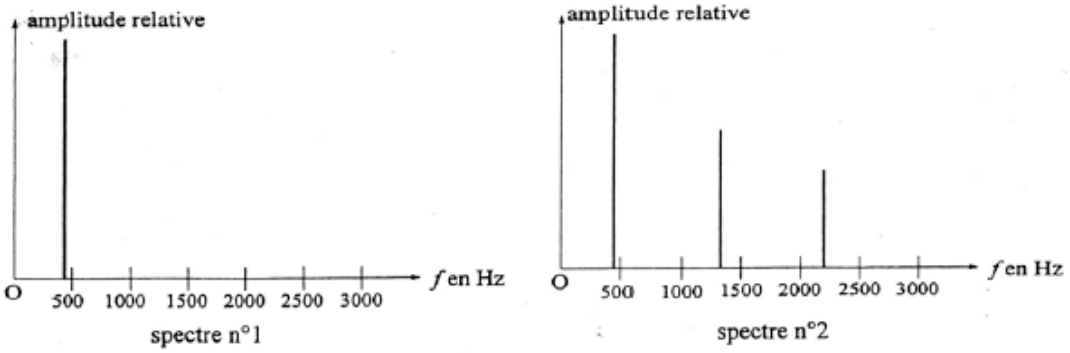
3. *Pour jouer une note « la$_3$ » **sur la corde « ré$_3$ » de longueur ℓ**, l'élève appuie en un point B de celle-ci :*



3.1. En admettant que cette opération ne change pas la tension de la corde « ré$_3$ », quelle grandeur le violoniste modifie-t-il ?

3.2. A quelle distance ℓ' du chevalet l'élève appuie-t-il sur la corde pour que la note émise ait pour fréquence fondamentale f_3 = 440 Hz ? *(pour une même corde, la célérité de l'onde est la même car on admet que F et μ sont identiques)*

4. *En classe, le son émis par la corde « la$_3$ » du violon d'une part et le son émis par un diapason 440 Hz sont captés par un microphone relié à l'ordinateur. Un logiciel permet d'établir les spectres des fréquences reproduits ci-dessous :*



4.1. Identifier chacun des spectres en justifiant la réponse.

4.2. Pour le spectre correspondant au violon, entre les fréquences 0 et 3000 Hz, quelles sont les fréquences des harmoniques manquants ?

5. *À l'aide d'un sonomètre, l'élève mesure un niveau sonore valant 70 dB lorsqu'il joue une note pendant quelques secondes en frottant avec l'archet.*

Un autre violoniste joue en même temps que l'élève la même note au même niveau sonore.
On suppose que le sonomètre est placé à la même distance des violons.

- *Le niveau sonore, en décibel acoustique (dB) est défini par:* $L = 10\log_{10}\frac{I}{I_0}$

Où I est l'intensité sonore et I_0 l'intensité sonore de référence (seuil d'audibilité).

- *On rappelle que les intensités sonores s'additionnent.*

Quel niveau sonore indiquera le même sonomètre lorsque l'élève et le violoniste joueront ensemble ?